

Engenharia de Software III

Bem vindos à Engenharia de Software III

Profa. Renata Neves

Engenharia de Software III

- ✓ Estilos de decomposição Modular – decomposição orientada à objeto e Pipelining - orientado à funções.
- ✓ Modelo de repositórios.



Engenharia de Software III

Estilos de decomposição Modular do sistema

Decomposição orientada à objeto e - OO

Decomposição orientado à funções- Pipelining

Depois que a organização do sistema foi escolhida, temos que tomar a decisão sobre como decompor os subsistemas em módulos.

Existem duas estratégias:

Engenharia de Software III

Estilos de decomposição Modular

Existem duas estratégias:

1. Decomposição orientada à objetos na qual você compõe um sistema em um conjunto de objetos que se comunicam.
1. Pipelining orientado a funções na qual você decompõe um sistema em módulos funcionais que aceitam dados de entrada e transforma-os em dados de saída.

Engenharia de Software III

Decomposição orientada à objeto e – OO

Um modelo de arquitetura orientada à objetos estrutura um sistema em um conjunto de objetos não firmemente acoplados com interfaces bem definidas.

Os objetos chamam serviços oferecidos por outros objetos.

Este tipo de decomposição está relacionada as classes de objetos seus atributos e operações.

Engenharia de Software III

Decomposição orientada à objeto e – OO

Vantagens da DOO - Decomposição orientada à objetos.

1. Melhor controle dos objetos, que são representações de entidades do mundo real.
2. Facilidade de manutenção, devido os objetos não serem firmemente acoplados.
3. Escalabilidade, facilidade na evolução do sistema com novos objetos.
4. Reusabilidade, reutilização das classes por vários módulos do sistemas.

Desvantagens

1. Se uma classe for alterada, todos os módulos onde está classe é chamada serão afetados, logo, os usuários serão afetados.

Engenharia de Software III

Decomposição orientada à objeto e – OO

Objetivos:

1. Definir a arquitetura geral da aplicação;
2. Identificar classes de software que serão implementadas;
3. Definir atributos e métodos.

Engenharia de Software III

Decomposição orientada à objeto e – OO

Passos preliminares

1. Dividir o sistema em partes menores;
2. Cada parte deve ser refinada independentemente das demais;
3. Cada parte pode ser compreendida independentemente das demais.

Tarefas essenciais

1. Identificar e definir classes de domínio do problema, métodos e atributos;
2. Introduzir classes persistentes e de implementação (interface , banco de dados , etc.);
3. **Utilizar padrões de projeto (*design patterns*);**
4. Utilizar os casos de usos da modelagem.

Engenharia de Software III

Decomposição orientada à objeto – DOO

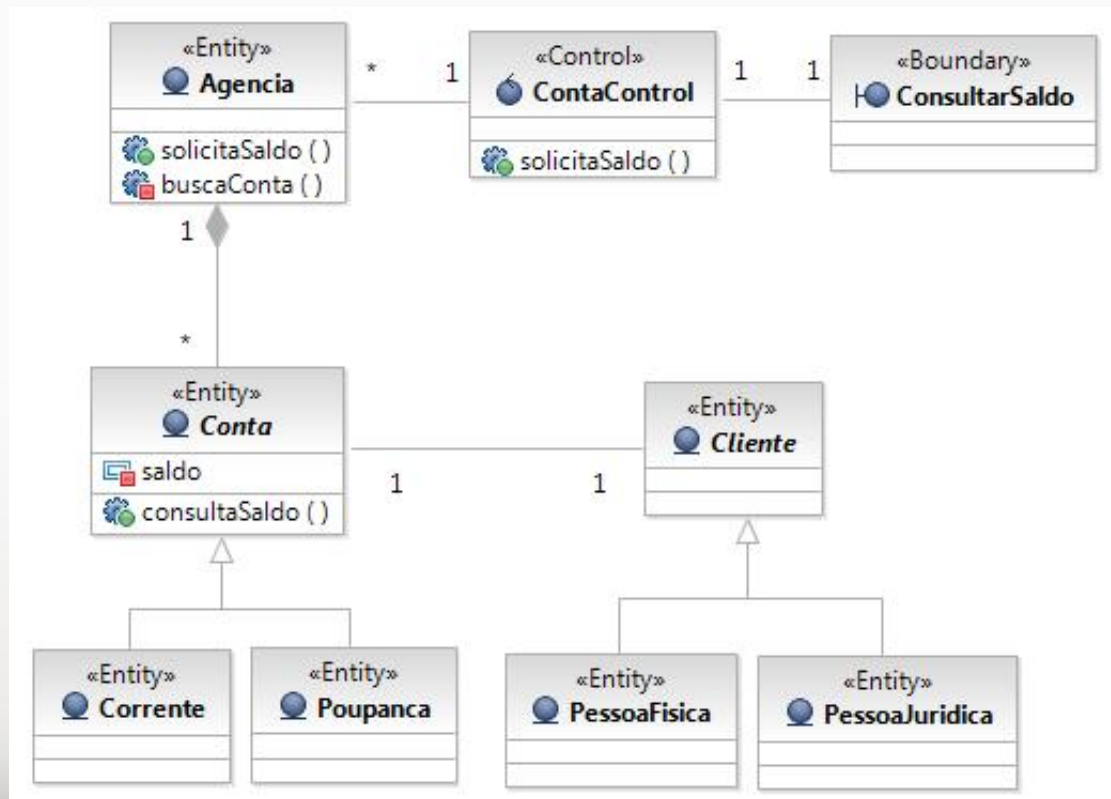


Imagem retirada da internet

Engenharia de Software III

Decomposição orientado à funções- Pipelining

Em um Pipelining orientado à funções ou modelo de fluxo de dados, as transformações funcionais processam suas entradas e produzem suas saídas de forma seqüencial, ou paralelamente.

O algoritmo ou estrutura que representará as funcionalidades são decompostos de cima para baixo (**top-down**).

Imagem retirada da internet

Engenharia de Software III

Decomposição orientado à funções- Pipelining

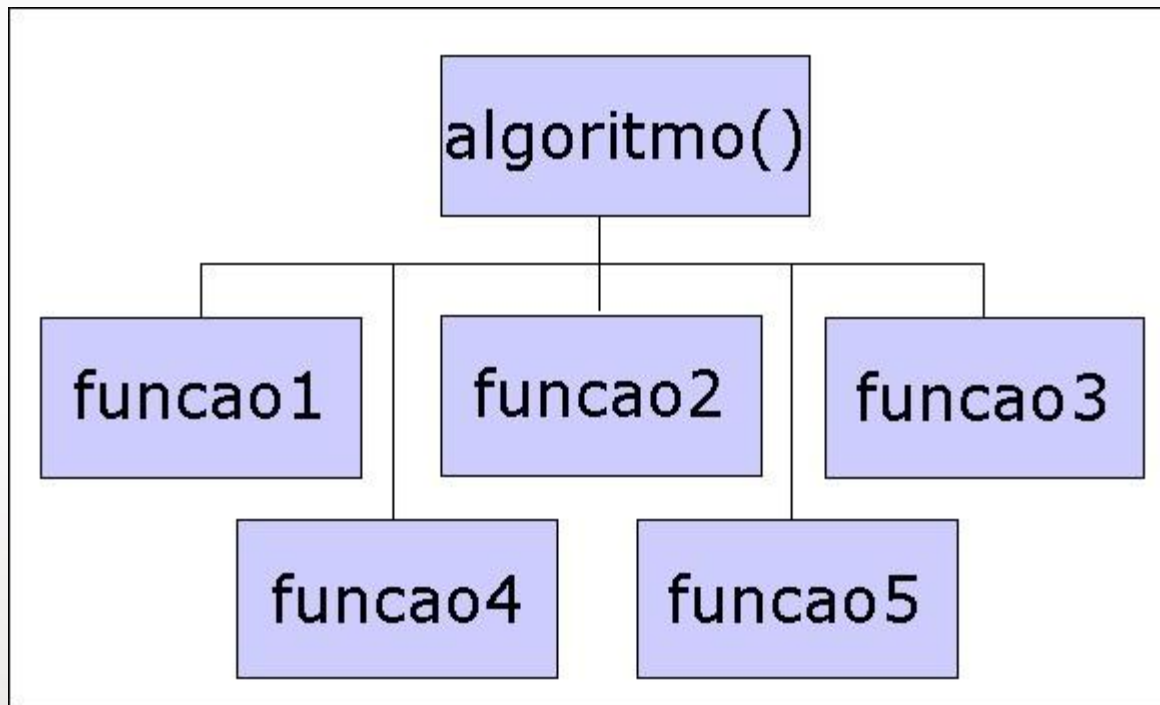


Imagem retirada da internet

Engenharia de Software III

Decomposição orientado à funções- Pipelining

Vantagens:

1. Técnica intuitiva;
2. A evolução do sistema é direta na função;
3. Simples de ser implementada;
4. Inclui seqüência de informações.

Engenharia de Software III

Decomposição orientado à funções- Pipelining

·Desvantagens:

1. Incompatível com modelos orientados à objeto;
2. Incompatível com modelos orientados à eventos;
3. Dificulta a manutenção e o entendimento;
4. Reusabilidade limitada;
5. Duplicação de código;
6. Acoplamento “forte” das funcionalidades do sistema.
7. Entrada e saídas modeladas (pré-definidas, seqüenciais).
8. Incompatível com interfaces gráficas complexas.

Engenharia de Software III

Modelo de Repositório

Os sistemas que constituem um sistema devem trocar informações entre si, para trabalharem juntos com eficiência, precisam compartilhar os dados.

- ✓ Os dados podem ser mantidos em um único banco de dados e acessados por todos os sistemas.

Este modelo é adequado para aplicações onde um sistema gera dados que são utilizados por outro subsistema.

Exemplos: Sistemas de informações gerenciais, Sistemas de ERP – Enterprise Resource Planning, sistemas de CAD, e sistemas de ferramentas Case.

Engenharia de Software III

Modelo de Repositório

Vantagens:

- ✓ Eficiente ao compartilhar grande quantidade de dados;
- ✓ Centralização e maior controle dos dados;
- ✓ Os sistemas não precisam “saber” como os dados produzidos são compartilhados;
- ✓ Atividades de back-up, proteção, controle de acesso e recuperação de dados são centralizadas.

Engenharia de Software III

Modelo de Repositório

Desvantagens:

- ✓ Todos os sistemas devem estar de acordo com o modelo de dados do repositório, o que pode afetar o desempenho;
- ✓ Pode ser difícil integrar novos sistemas as especificações do modelo;
- ✓ Os sistemas e subsistemas podem ter políticas diferentes para atividades de back-up, proteção, controle de acesso e recuperação de dados, assim o modelo de repositório impõe a mesma política a todos os subsistemas.

Engenharia de Software III

Tipos de modelos de repositório - armazenamento

<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/technology-choices/data-store-overview>

Critérios para escolher um modelo de armazenamento

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/technology-choices/data-store-considerations>